

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”- ШТИП
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА
Компјутерско инженерство и технологии

СЕМИНАРСКА РАБОТА

**Управување со ИКТ проект за развој на софтверски систем за
предвидување и анализа на побарувачка на оброци**



Ментор,
Проф-Др. Александар Крстев

Студент,
Мерсие Адемова
број на индекс:102856

Штип, јуни 2026

Contents

1.	Вовед.....	2
2.	Опис на проектот.....	3
3.	Засегнати страни (Stakeholders).....	5
	Преоктен менаџер	5
	Тим за развој на апликацијата	6
	Тим на база на податоци.....	6
	Тим за документација.....	6
	Крајни корисници	6
	Организација која ќе го користи системот	6
4.	Work Breakdown Structure (WBS)	7
	WBS структура на проектот	7
5.	Временски план на проектот	9
6.	Управување со ризици	10
7.	Очеквани резултати	11
8.	Заклучок	12

Управување со ИКТ проект за развој на софтверски систем за предвидување и анализа на побарувачка на оброци

1. Вовед

Во современото деловно опкружување организациите се повеќе се потпираат на информациски и комуникациски технологии за поддршка на процесите на планирање, организација, контрола и донесување на одлуки. Развојот на софтверски системи овозможува автоматизација на голем број активности кои традиционално се извршувале рачно, при што се намалува можноста за грешки, се зголемува ефикасноста и се подобрува квалитетот на работењето.

Една од областите во кои точноста на планирањето има значително влијание врз успешноста на работењето е организираната исхрана. Во организациите кои обезбедуваат оброци за голем број корисници, секојдневно се јавува потреба од планирање на количината на храна што треба да се подготви. Недоволната количина на оброци може да доведе до незадоволство кај корисниците, додека преголемото производство создава дополнителни трошоци, неефикасно искористување на ресурсите и појава на отпад.

Планирањето на побарувачката претставува сложен процес кој зависи од повеќе фактори, како што се видот на менито, денот во неделата, навиките на корисниците, организациските услови и историските податоци за потрошувачка. Поради тоа, традиционалните методи кои се базираат исклучиво на искуство и субјективни проценки често не обезбедуваат доволна точност.

Предметот на оваа проектна задача е развој на софтверски систем за управување со менија, предвидување на побарувачката на оброци и статистичка анализа на добиените резултати. Системот ќе овозможи внесување и управување со неделни

менија , складирање на историски податоци, генерирање предикции за очекуваната побарувачка, внесување на реално остварената побарувачка и споредба на предвидените и реалните вредности преку статистички показатели и графички прикази.

Од аспект на управувањето со ИКТ проекти, реализацијата на ваков систем бара внимателно планирање на активностите, распределба на ресурсите, дефинирање на временска рамка и контрола на ризиците. За таа цел, во рамките на проектот се применуваат принципите на проектен менаџмент и се користи Microsoft Project како алатка за планирање, следење и управување со проектните активности.

Основна цел на проектот е да се развие функционален софтверски систем кој ќе обезбеди поддршка при донесување одлуки во процесот на планирање на оброците, ќе ја подобри точноста на проценките и ќе создаде основа за понатамошен развој на интелигентни модели за предвидување на побарувачката.

2. Опис на проектот

Проектот предвидува развој на десктоп апликација изработена во програмскиот јазик Python, чија основна намена е да обезбеди поддршка во процесот на планирање, следење и анализа на побарувачката на оброци во систем за организирана храна. Апликацијата е замислена како централизирана алатка преку која корисниците ќе можат да управуваат со менијата, да ги евидентираат податоците за побарувачката и да добиваат информации кои ќе им помогнат при донесување на одлуки за идното планирање на производството на храна.

Системот ќе овозможува креирање и управување со неделни менија. За секоја работна недела корисникот ќе може да дефинира мени кои ќе содржи повеќе категории на оброци , како што се главни јадења, оброци без месо, пекарски производи, топли и ладни сендвичи, оброк – салати и други категории кои се користат во процесот на исхрана. Менијата ќе бидат организирани по денови, што ќе овозможи едноставен преглед и споредба на различни временски периоди.

Покрај управувањето со менијата , системот ќе овозможи евиденција на пакет – оброци. Секој пакет ќе претставува комбинација од повеќе артикли, како што се главно јадење, прилог, салата, супа, леб или пијалак. Бидејќи различни пакет оброци може да содржат исти артикли, системот ќе овозможи нивно структурирано чување во база на податоци со цел да се избегне дуплирање на информации и да се олесни нивното понатамошно одржување и ажурирање.

Една од најважните функционалности на апликацијата ќе биде генерирањето предикции за побарувачката на оброци. Врз основа на историски податоци за претходно реализирани менија и побарувачка , системот ќе пресметува очекуван број на оброци за секоја категорија. Добиените предвидувања ќе им служат на одговорните лица како основа за планирање на количините кои треба да бидат подготвени во текот на наредниот период.

По завршување на процесот на нарачување и реализација на оброците, корисникот ќе може да ја внесе реално остварената побарувачка. Внесот ќе биде организиран според различни компании и смени, што ќе овозможи подателна анализа на навиките и побарувачката на корисниците. На овој начин ќе се создава историска база на податоци која со текот на времето ќе обезбедува се поквалитетна основа за идните предвидувања.

Сите податоци поврзани со менијата, пакет оброците, предвидените вредности и реално остварената побарувачка ќе се складираат во релациона база на податоци. Централизираното чување на податоците ќе овозможи нивна конзистентност, полесно пребарување, како и можност за генерирање различни извештаи и анализи.

Дополнително, апликацијата ќе содржи модул за статистичка анализа кој ќе овозможува споредување на предвидените и реалните вредности. Преку примена на статистички показатели ќе се оценува точноста на извршените предикции и ќе се идентификуваат евентуални отстапувања. Овие анализи ќе претставуваат важна основа за подобрување на идните модели за предвидување и за зголемување на ефикасноста на процесот на планирање.

За подобра визуелизација на резултатите, системот ќе генерира графички прикази и статистички извештаи. Корисниците ќе можат да ги следат трендовите на побарувачка, да ги анализираат разликите помеѓу предвидените и реалните вредности и да добијат појасна слика за динамиката на потрошувачката во различни временски периоди. Ваквите визуелни прикази ќе го олеснат процесот на интерпретација на податоците и ќе придонесат за поквалитетно донесување на одлуки.

Со имплементација на овој систем се очекува да се подобри процесот на планирање на оброците, да се намалат загубите предизвикани од неточни проценки и да се обезбеди поефикасно користење на расположливите ресурси. Воедно, системот ќе создаде основа за понатамошен развој на напредни аналитички и предиктивни модели кои ќе можат дополнително да ја зголемат точноста на прогнозите и да ја подобрат организацијата на процесот на исхрана.

3. Засегнати страни (Stakeholders)

засегнати страни (stakeholders) се сите лица, групи или организации кои директно или индиректно влијаат врз проектот или се под влијание на неговата реализација . идентификувањето на засегнатите страни претставува важен дел од процесот на управување со проектите, бидејќи овозможува подобро планирање на комуникацијата и распределба на одговорностите и управување со очекувањата.

Во рамките на проектот за развој на софтверски систем за предвидување и анализа на побарувачка на оброци се идентификувани следните засегнати страни:

Проектен менаџер

Проектниот менаџер е одговорен за планирање, организација и координација на сите проектни активности. Негова задача е да обезбеди проектот да се реализира во согласност со поставените цели, временски рокови и расположливи ресурси.

Исто така, тој е договорен за следење на напредокот, управување со ризиците и комуникација помеѓу членовите на проектниот тим.

Тим за развој на апликацијата

Тимот за развој е задолжен за дизајнирање и имплементација на софтверското решение . неговите активности опфаќаат развој на корисничкиот интерфејс, имплементација на функционалностите за работа со менија, внесување и обработка на податоци, како и интеграција на модулите за статистичка анализа и предвидување.

Тим на база на податоци

Овој тим е одговорен за дизајнирање, имплементација и одржување на базата на податоци. Неговата улога е да обезбеди сигурно складирање на информациите за менијата, пакет оброците, предвидувањата и реално остварената побарувачка, како и да овозможи ефикасно пребарување и обработка на податоците.

Тим за документација

Тимот за документација има задача да подготви техничка и корисничка документација за системот. Документацијата треба да обезбеди јасен опис на архитектурата на системот, неговите функционалности и начинот на користење, со што се олеснува идното одржување и надградба на апликацијата.

Крајни корисници

Крајните корисници се лицата кои секојдневно ќе ја користат апликацијата за внесување менија, генерирање предвидувања и внесување на реално остварената побарувачка. Нивните барања и повратни информации имаат значително влијание врз дизајнот и функционалноста на системот.

Организација која ќе го користи системот

Организацијата претставува нарачател и корисник на проектот. Таа има интерес од добивање на функционален систем кој ќе придонесе за подобро планирање на

оброците, поефикасно користење на ресурсите и намалување на трошоците поврзани со неточни проценки на побарувачката.

Успешната комуникација и соработка помеѓу сите засегнати страни претставува еден од клучните фактори за успешно реализирање на проектот и постигнување на неговите цели.

Засегната страна	Влијание	Интерес
Проектен менаџер	Високо	Висок
Тим за развој	Високо	Висок
Тим за база	Средно	Висок
Тим за документација	Средно	Среден
Крајни корисници	Високо	Висок
организација	Високо	Висок

4. Work Breakdown Structure (WBS)

Work Breakdown Structure (WBS) претставува хиерархиска поделба на проектот на помали и полесно управливи целини. Нејзината основна цел е да овозможи јасно дефинирање на сите активности потребни за реализација на проектот, подобра организација на работата и полесно следење на напредокот.

Во рамките на овој проект е изработена WBS структура која го дели проектот на главни фази и подактивности. Ваквиот пристап овозможува подобра распределба на ресурсите, попрецизно планирање на времето и поефикасна контрола на реализацијата на проектот.

WBS структура на проектот

1. Анализа и планирање
 - Дефинирање на проектот

- Избор на тема
 - Собирање на податоци
 - Анализа на кориснички барања
2. Дизајн на систем
- Дизајн на архитектура
 - Дизајн на GUI
 - Дизајн на модул за менија
 - Дизајн на модул за предикција
 - Дизајн на статистички извештаи
 - Дизајн на база на податоци
3. Развој на апликација
- Изработка на почетна форма
 - Изработка на главна форма
 - Изработка на модул за внес на мени
 - Изработка на модул за преглед на менија
 - Изработка на модул за реална побарувачка
 - Изработка на модул за статистика
 - Изработка на графички прикази
4. Развој на база на податоци
- Дефинирање на ентитети
 - Дефинирање на релации
 - Креирање на табели
 - Тестирање на базата
5. Статистичка анализа и предикција
- Дефинирање на статистички показатели
 - Подготовка на историски показатели
 - Подготовка на историски податоци
 - Развој на модел за предикција
 - Тестирање на моделот
 - Валидација на резултатите

6. Документација

- Техничка документација
- Корисничко упатство
- Спецификација на системот

7. Тестирање и корекции

- Интеграционо тестирање
- Исправка на грешки
- Финална ревизија

8. Завршување на проектот

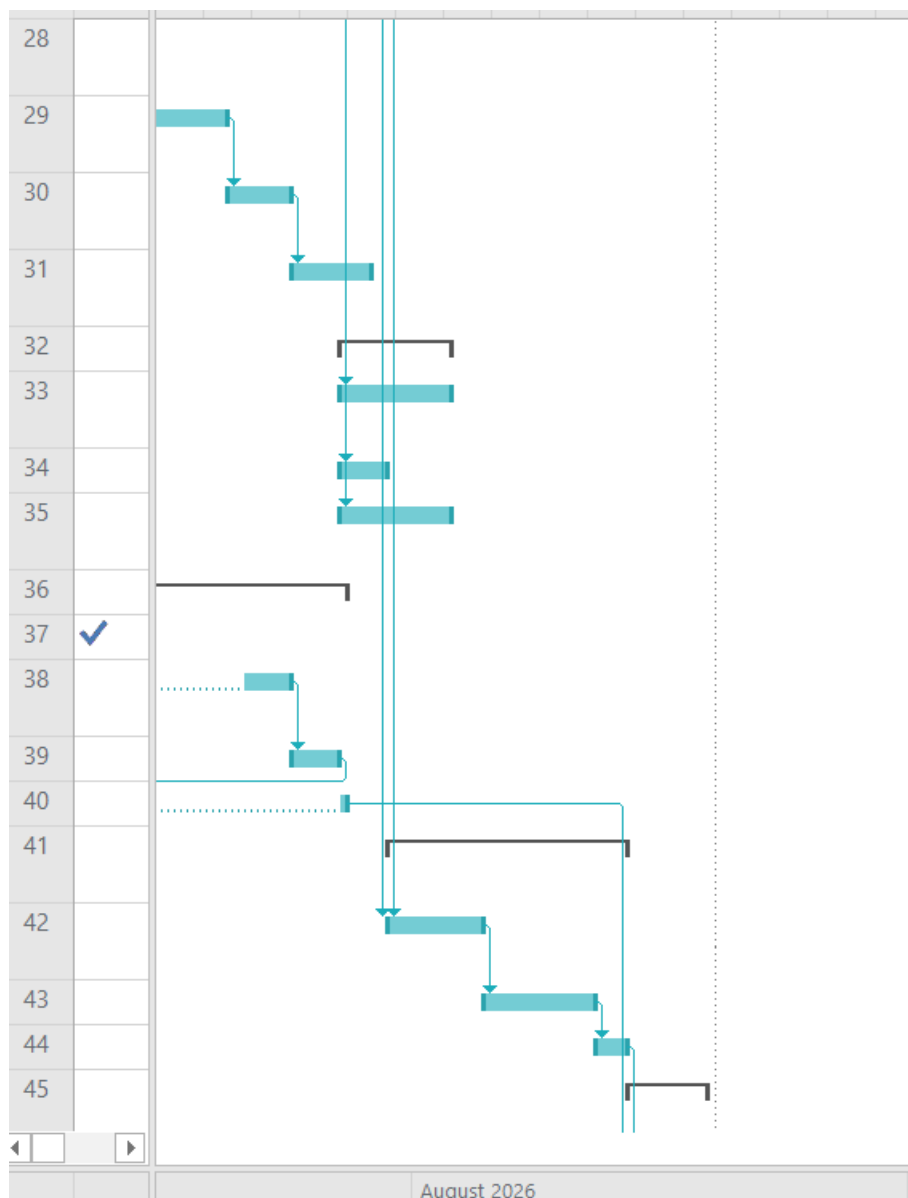
- Подготовка на презентација
- Подготовка на одбрана
- Предавање на проектот

5. Временски план на проектот

За планирање и управување со проектот е користена софтверската алатка Microsoft Project. Во рамките на алатката се дефинирани активностите, нивното времетраење, зависностите помеѓу задачите и распределбата на ресурсите. Врз основа на овие информации е генериран Gantt дијаграм, кој овозможува визуелен приказ на текот на проектот и полесно следење на неговата реализација.

При креирањето на проектниот план беше изработена Work Breakdown Structure (WBS), по што за секоја активност беше определено времетраење и беа дефинирани логички зависности. Ова овозможува автоматско пресметување на распоредот и идентификација на активностите кои директно влијаат врз навременото завршување на проектот.

Во продолжение е прикажан Gantt дијаграмот генериран во Microsoft Project.



6. Управување со ризици

Ризик	Веројатност	Влијание	Мерка за намалување
Недоволно квалитетни Високоисториски податоци	Средна	Високо	Валидација и чистење на податоците пред нивна обработка
Доцнење при развој на базата на податоци	Средна	Високо	Рано дефинирање на моделот и редовно следење на напредокот
Промена на барањата од корисниците	Висока	Средно	Континуирана комуникација со корисниците и навремено агурирање

			на спецификацијата
Грешки во предиктивниот модел	Средна	Високо	Тестирање на моделот со историски податоци и споредба на резултатите
Недоволно време за тестирање	Средна	Средно	Планирање посебна фаза за тестирање и резервно време за корекции

Управувањето со ризиците претставува континуиран процес кој започнува уште во фазата на планирање и продолжува до завршувањето на проектот. Навременото препознавање на потенцијалните ризици и дефинирањето на соодветни мерки за нивно ублажување придонесуваат за поголема веројатност проектот да биде реализиран во рамките на предвиденото време, буџет и квалитет.

7. Очекувани резултати

По завршувањето на проектот се очекува да биде развиен функционален и целосно интегриран софтверски систем кој ќе овозможи ефикасно управување со процесот на планирање и анализа на побарувачката на оброци.

Како клучни резултати од реализацијата на проектот се очекуваат следниве компоненти:

- Функционална десктоп апликација која ќе обезбедува кориснички интерфејс за внесување, преглед и управување со менијата, како и пристап до функционалности на системот на едно место.
- Центризирана база на податоци, која ќе овозможи сигурно и структурирано складирање на сите податоци поврзани со менијата, пакет оброците, историската побарувачка и резултатите од предвидувањата.
- Модул за предвидување на побарувачката, кој врз основа на историски податоци ќе генерира проценки за идната побарувачка на оброци и ќе служи како поддршка при процесот на планирање.

- Модул за статистичка анализа и извештаи, кој ќе овозможи споредба помеѓу предвидените и реално остварените вредности, како и анализа на отстапувањата преку различни статистички показатели и графички прикази.
- Корисничка и техничка документација, која ќе обезбеди јасен опис на функционалностите на системот, неговата архитектура и начинот на користење, со цел олеснување на идно одржување и надградба.

Со имплементацијата на овие компоненти се очекува системот да придонесе кон подобро планирање на оброците, намалување на грешките при проценка на побарувачката и поефикасно користење на ресурсите во организацијата.

8. Заклучок

Управувањето со ИКТ проекти претставува клучен фактор за успешна реализација на софтверски решенија, особено во случаи кога проектот опфаќа повеќе меѓусебно поврзани активности, тимови и технички компоненти. Примената на структурните методи за планирање, организација и контрола овозможува подобро искористување на ресурсите, намалување на ризиците и зголемување на веројатноста за навремена и квалитетна испорака на проектот.

Во рамките на овој проект беше разработен софтверски систем за предвидување и анализа на побарувачката на оброци, кој претставува практична примена на концептите од управување со ИКТ проекти. Проектот опфати дефинирање на засегнати страни, разложување на активностите преку WBS, планирање на временската рамка со помош на Microsoft Project, како и анализа на ризиците кои можат да влијаат врз неговата реализација.

Преку користење на Microsoft Project беше овозможено следење на проактивните активности, нивните зависности и критичниот пат, што придонесува за подобра контрола на целиот процес на развој.

Системот кој произлезе од проектот има потенцијал да ја подобри точноста при планирање на оброци, да овозможи поефикасно управување со податоците и да

обезбеди основа за понатамошен развој на понапредни аналитички и предиктивни модели.